Algoritmo e Estrutura de Dados II
CTCO02

Rubro-Negra
Remoção

Vanessa Souza

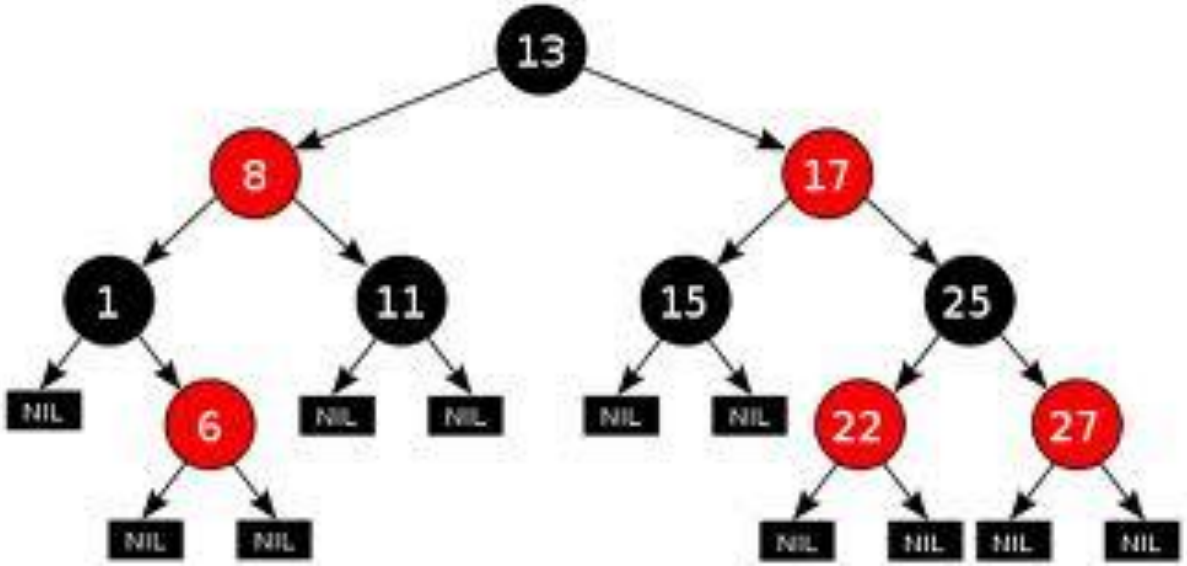
Universidade Federal de Itajubá – Instituto de Matemática e Computação

Árvore Vermelho-Preto

- As árvores vermelho-preto são um tipo de árvore binária de pesquisa aproximadamente balanceada, em que cada nó possui um atributo extra que indica sua cor: **vermelho** ou **preto**.

- Restringindo o modo como os nós podem ser coloridos em qualquer caminho desde a raiz até uma folha, as árvores vermelho-preto asseguram que nenhum desses caminhos será maior que duas vezes o comprimento de qualquer outro.

Árvore Vermelho-Preto



1. Todo nó é vermelho ou preto;
2. A raiz da árvore é preta;
3. Se um nó é vermelho, então seus filhos (caso existam) são pretos;
4. Para cada nó, todos os caminhos até as folhas contêm o mesmo número de nós pretos.

Árvore Vermelho-Preto

- Altura de Preto
  - Número de nós pretos em qualquer caminho desde um nó x, sem incluir esse nó, até uma folha.
  - A altura de preto de uma árvore vermelho-preto é a altura de preto da raiz.

Árvore Vermelho-Preto – Inserção

- Algoritmo:
  - O nó é inserido considerando a árvore como uma árvore binária de procura comum.
  - O novo nó é colorido de vermelho
  - Chama-se um procedimento para restaurar as propriedades vermelho-preto da árvore.

Árvore Vermelho-Preto – Inserção

- Quando um novo nó é inserido na árvore, quais propriedades podem ser quebradas?
  1. Todo nó é vermelho ou preto;
  2. A raiz da árvore é preta;
  3. Se um nó é vermelho, então seus filhos (caso existam) são pretos;
  4. Para cada nó, todos os caminhos até as folhas contêm o mesmo número de nós pretos.

- Certamente continuam válidas:
  - A propriedade 1 (pois todos os nós continuam sendo vermelhos ou pretos);
  - A propriedade 4 (pois o número de nós pretos não se altera com a inclusão de um novo nó vermelho).

Árvore Vermelho-Preto – Inserção

- Resumo : Para z = esquerda(avô)

Caso	Cor do Tio	Filho	Ações
1	vermelho	Direita ou Esquerda	Colore o pai de preto Colore o tio de preto Colore o avô de vermelho z = avô – faz nova avaliação
2	preto	direita	z = pai Rotação à esquerda (z) Vira Caso 3
3	preto	esquerda	Colore o pai de preto Colore o avô de vermelho Rotação à direita no avô
1,2,3			Colore a raiz de preto

Árvore Vermelho-Preto – Inserção

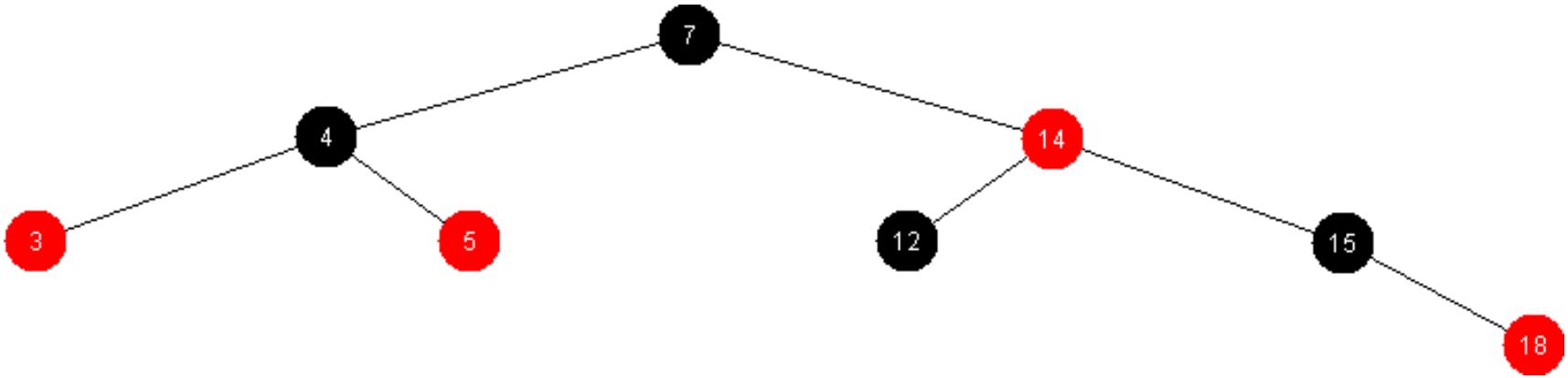
- Resumo : Para z = direita(avô)

Caso	Cor do Tio	Filho	Ações
1	vermelho	Direita ou Esquerda	Colore o pai de preto Colore o tio de preto Colore o avô de vermelho z = avô – faz nova avaliação
2	preto	<u>esquerda</u>	z = pai Rotação à <u>direita</u> (z) Vira Caso 3
3	preto	<u>direita</u>	Colore o pai de preto Colore o avô de vermelho Rotação à <u>esquerda</u> no avô
1,2,3			Colore a raiz de preto

Remoção

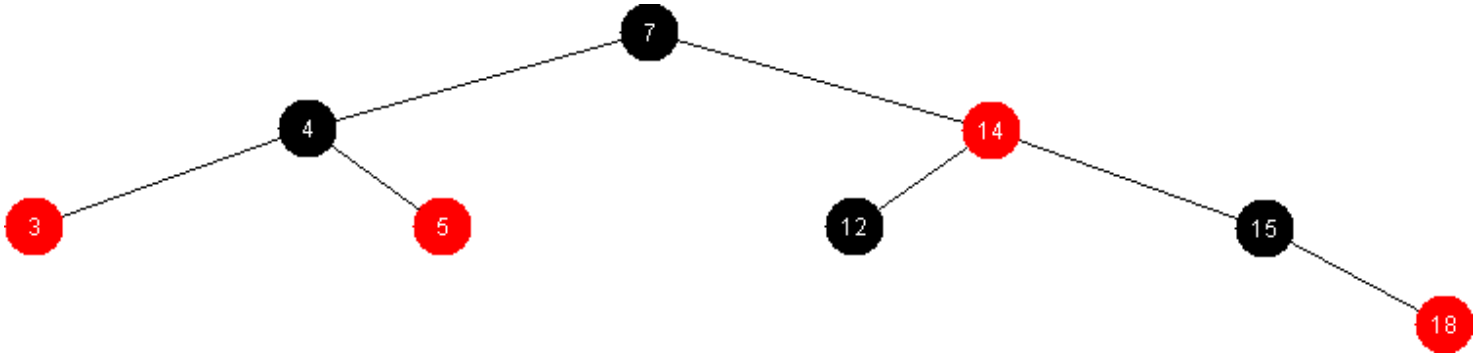
Árvore Vermelho-Preto – Remoção

- A remoção (como sempre!) é um pouco mais complexa que a inserção.
- Veja a árvore abaixo
  - A remoção de um nó <u>vermelho</u> quebra as propriedades da árvore vermelho-preto?



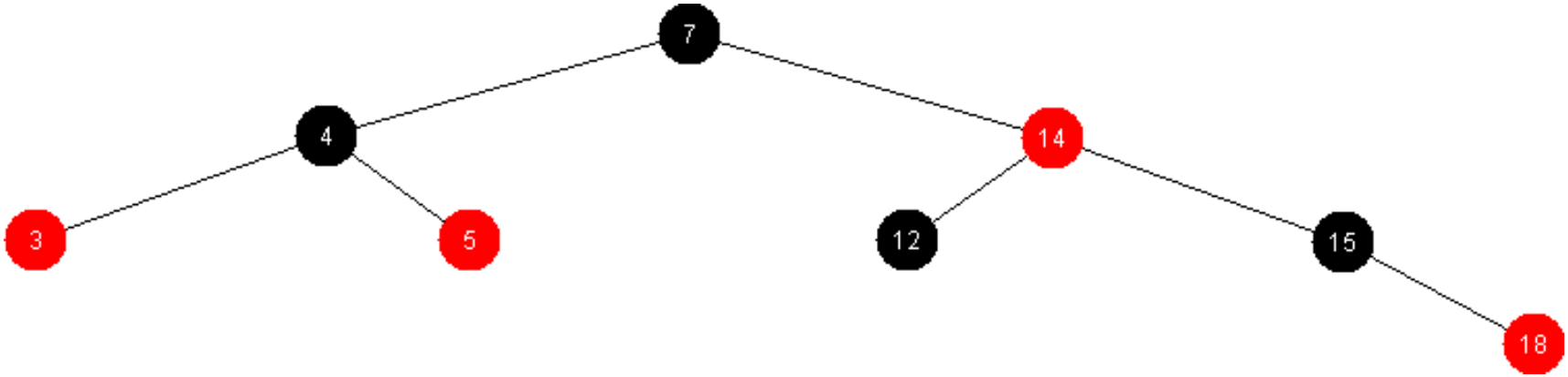
Árvore Vermelho-Preto – Remoção

- A resposta é não, pois:
  - todos os nós continuam vermelhos ou pretos;
  - a raiz permanece preta (pois y, sendo vermelho, não pode ser a raiz).
  - não há possibilidade de dois nós vermelhos se tornarem adjacentes;
  - a altura de preto de qualquer nó não se altera.



Árvore Vermelho-Preto – Remoção

- Veja a árvore abaixo
  - A remoção de um nó <u>preto</u> quebra as propriedades da árvore vermelho-preto?

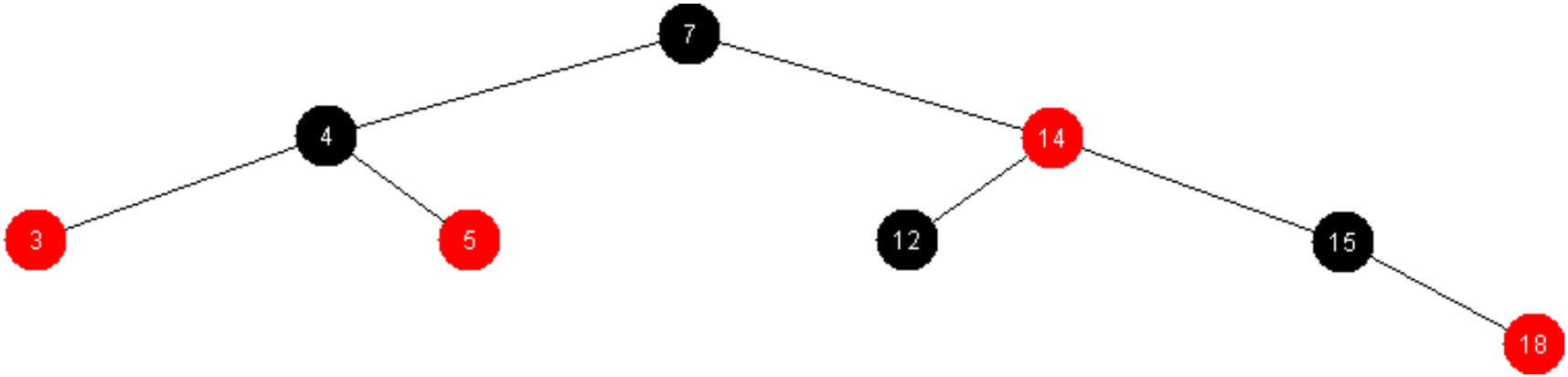


Árvore Vermelho-Preto – Remoção

- A resposta é sim, pois:
  - se y era a raiz e um filho vermelho de y se torna a nova raiz, a propriedade 2 é violada;
    - A raiz sempre é preta
  - se tanto x quanto pai(y) eram vermelhos, a propriedade 3 é violada;
    - Nó vermelho só pode ter filhos pretos
  - a remoção de y faz qualquer caminho que continha y ter um nó preto a menos, o que viola a propriedade 4 para todos os ancestrais de y na árvore.
    - Para cada nó, todos os caminhos até as folhas contêm o mesmo número de nós pretos.

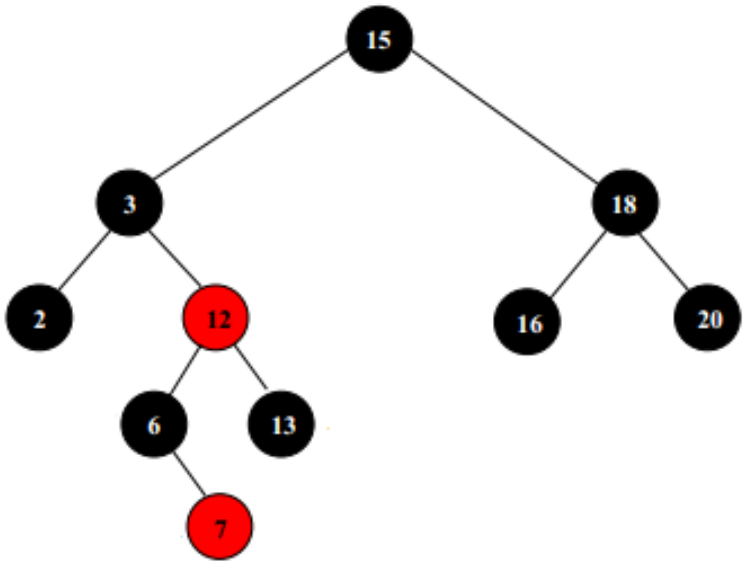
Árvore Vermelho-Preto – Remoção

- Assim, o algoritmo para restaurar as propriedades de uma árvore vermelho-preto após a exclusão de um nó y é chamado apenas se este nó for **preto**.



Árvore Vermelho-Preto – Remoção

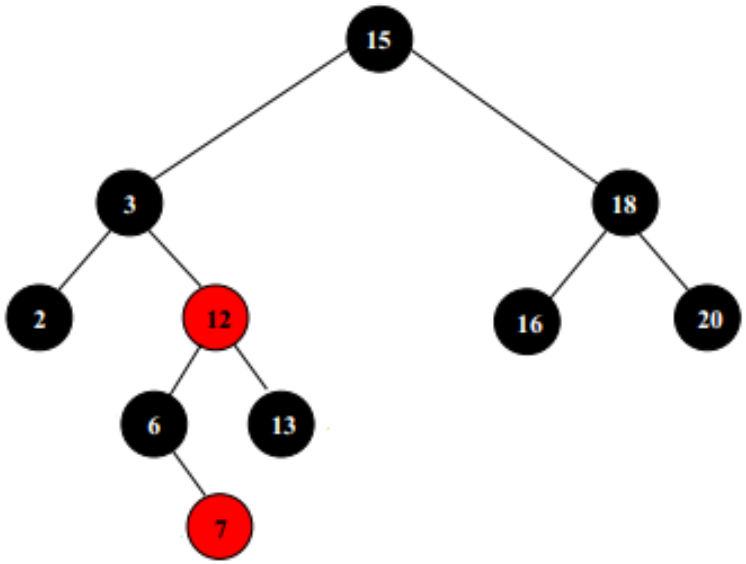
- Uma consideração importante é que o nó observado para atualizar o balanceamento depois da remoção é o nó que <u>passou a ocupar a posição de y na árvore</u>.



- Exemplo:
  - Se o nó removido foi o 13
    - O balanceamento será feito considerando o filho do 13 que, no caso, é o nulo.

Árvore Vermelho-Preto – Remoção

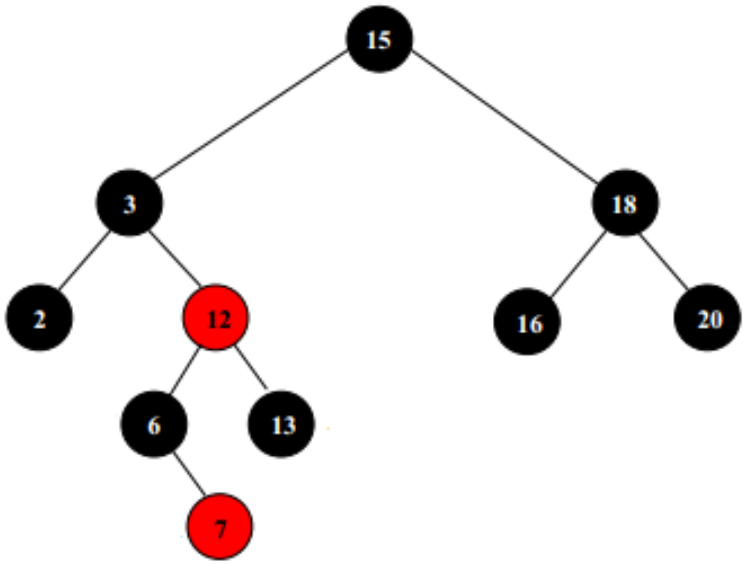
- Uma consideração importante é que o nó observado para atualizar o balanceamento depois da remoção é o nó que <u>passou a ocupar a posição de y na árvore</u>.



- Exemplo:
  - Se o nó removido foi o 6
    - O balanceamento será feito considerando o filho do 6 que, no caso, é nó 7.

Árvore Vermelho-Preto – Remoção

- Uma consideração importante é que o nó observado para atualizar o balanceamento depois da remoção é o nó que <u>passou a ocupar a posição de y na árvore</u>.



- Exemplo:
  - Se o nó removido foi o 3
    - Sucessor de 3 é o 6.
      - Nó removido é o 6 e o balanceamento considerará o nó 7.
    - Predecessor de 3 é o 2.
      - Nó removido é o 2 e o balanceamento considerará o nulo.

Árvore Vermelho-Preto – Remoção

Situação	Nó excluído (z)	Sucessor (y)
1	Vermelho	
2	Preto	Vermelho
3	Preto	Preto

Árvore Vermelho-Preto – Remoção

Situação	Nó excluído (z)	Sucessor (y)
1	**Vermelho**	
2	Preto	Vermelho
3	Preto	Preto

- O nó removido é vermelho
  - Isso não altera a altura de preto da árvore
- AÇÃO
  - Não faz nada

Árvore Vermelho-Preto – Remoção

Situação	Nó excluído (z)	Sucessor (y)
1	Vermelho	Vermelho
2	**Preto**	**Vermelho**
3	Preto	Preto

- O nó removido é preto e o sucessor é vermelho
  - O nó sucessor é vermelho e preto
  - Isso altera a altura de preto da árvore em uma unidade
- AÇÃO
  - Colore o sucessor de preto, já que ele ficou no lugar do nó removido.

Árvore Vermelho-Preto – Remoção

Situação	Nó excluído (z)	Sucessor (y)
1	Vermelho	Vermelho
2	Preto	Vermelho
3	**Preto**	**Preto**

- O nó removido é preto e o sucessor é preto
  - O nó sucessor é duplo preto
  - Isso altera a altura de preto da árvore
- Pior caso – *balanceamento depende do irmão de y*

Árvore Vermelho-Preto – Remoção

Situação	Nó excluído (z)	Sucessor (y)
1	Vermelho	Vermelho
2	Preto	Vermelho
3	**Preto**	**Preto**

- Voltando ao caso mais complexo
  - Nesse caso, é preciso olhar o irmão (w) do nó removido e isso leva a 4 novos casos:
    - w é vermelho
    - w é preto e ambos os filhos são pretos
    - w é preto e o filho da esquerda é vermelho e o da direita é preto
    - w é preto e o filho da direita é vermelho

Árvore Vermelho-Preto – Remoção

- Algoritmo

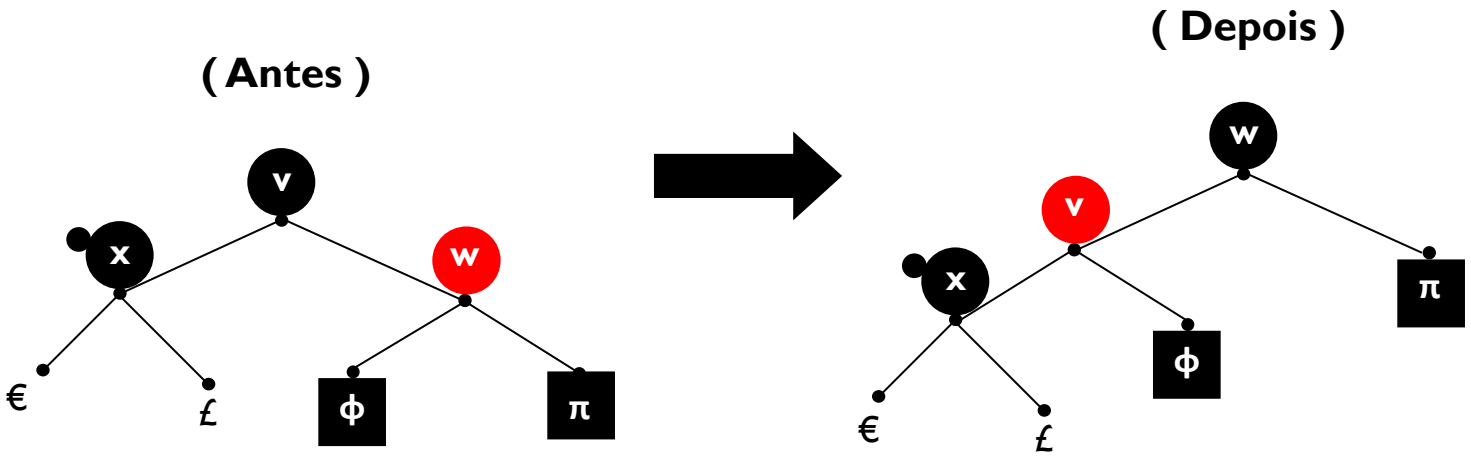
1. Remova o nó z da mesma forma que em uma árvore binária de pesquisa

2. Passar a cor de y para seu filho x.
   - Viola a Prop. 1, pois x tem duas cores
   - preto-preto ou vermelho-preto

3. Mover preto extra para cima até encontrar um rubro ou até atingir a raiz; fazer rotações e mudanças de cores quando necessárias (Há 4 casos)
   - x sempre aponta para nó duplo negro

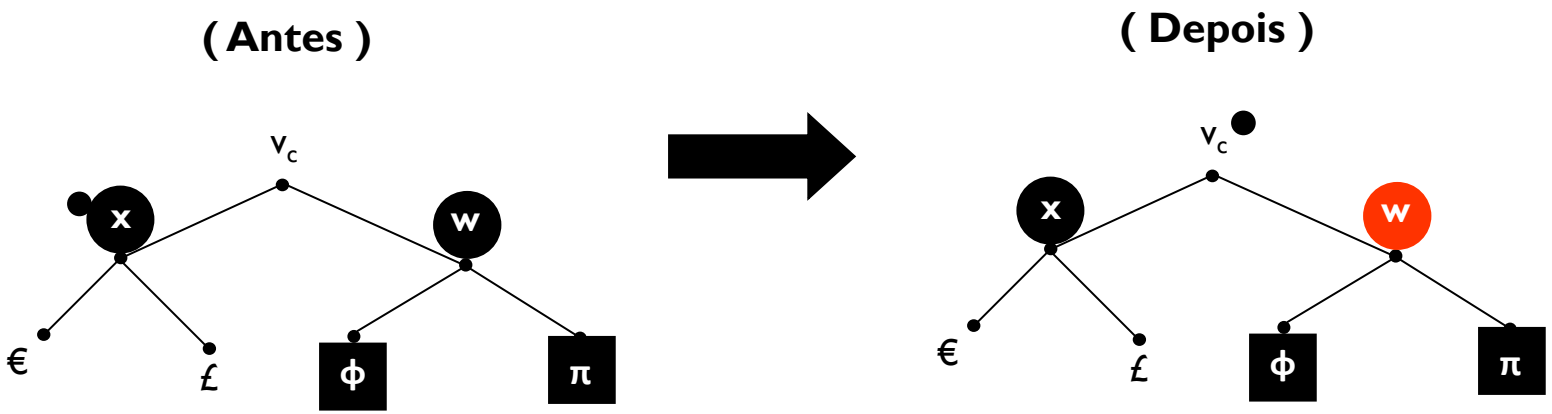
1º Caso

- O primeiro caso, ilustrado abaixo considera a situação onde ***w*** é vermelho.
  - Colore w de preto
  - Colore pai de vermelho
  - Rotação à esquerda no pai
  - w = filho da direita do pai de x
    - Leva aos sub-casos 2, 3 ou 4



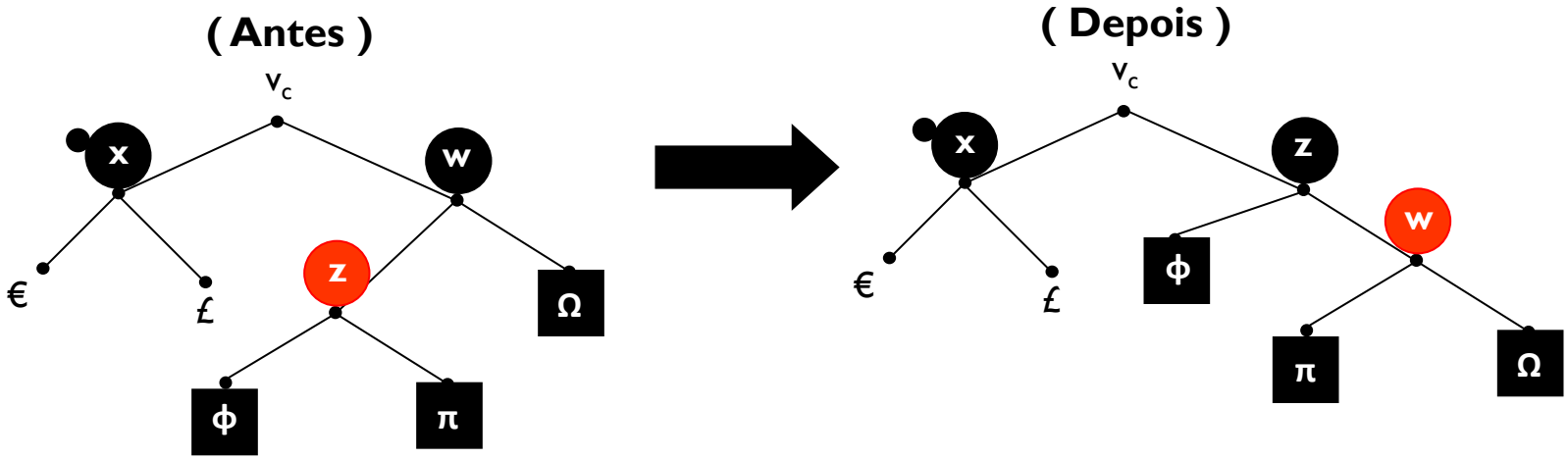
2º Subcaso – Remoção Efetiva

- O segundo caso configura a situação onde ***w*** é preto e ambas sub-árvores de ***w*** são negras.
  - Colore w de vermelho
  - x = x->pai (recursivamente até que x seja raiz ou diferente de preto)



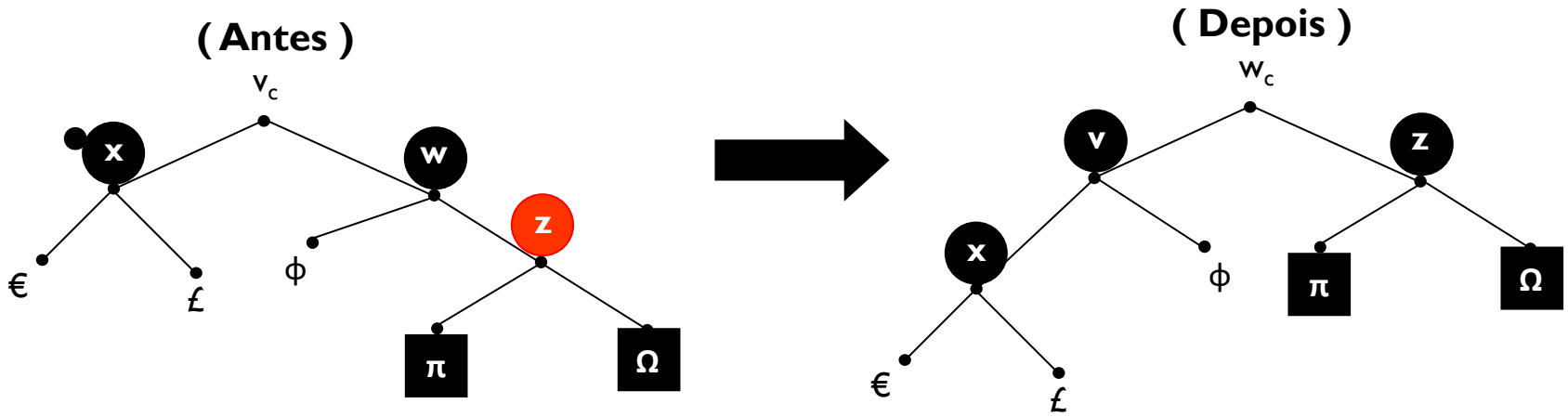
3º Subcaso – Remoção Efetiva

- No terceiro caso, ilustrado abaixo, ***w*** é preto e a sub-árvore esquerda de ***w*** é vermelha, e a direita é preta. Seja ***z*** o filho esquerdo de ***w***.
  - w = vermelho
  - Rotação à direita (w)
  - w = filho da direita do pai de x
    - Leva ao caso 4



4º Subcaso – Remoção Efetiva

- O quarto e último caso corresponde portanto à situação onde a sub-árvore direita de ***w*** é vermelha. Seja ***z*** o filho direito de ***w***.
  - colore w com a cor do pai
  - Colore o pai de x de preto
  - Colore z de preto
  - Rotação à esquerda no pai de x
  - x = A->raiz



Remoção - Resumo

Sit.	z	Sucessor (y)	Irmão (w)	Ação
1	vermelho	vermelho	-	Não faz nada
2	preto	vermelho	-	Colore y de preto

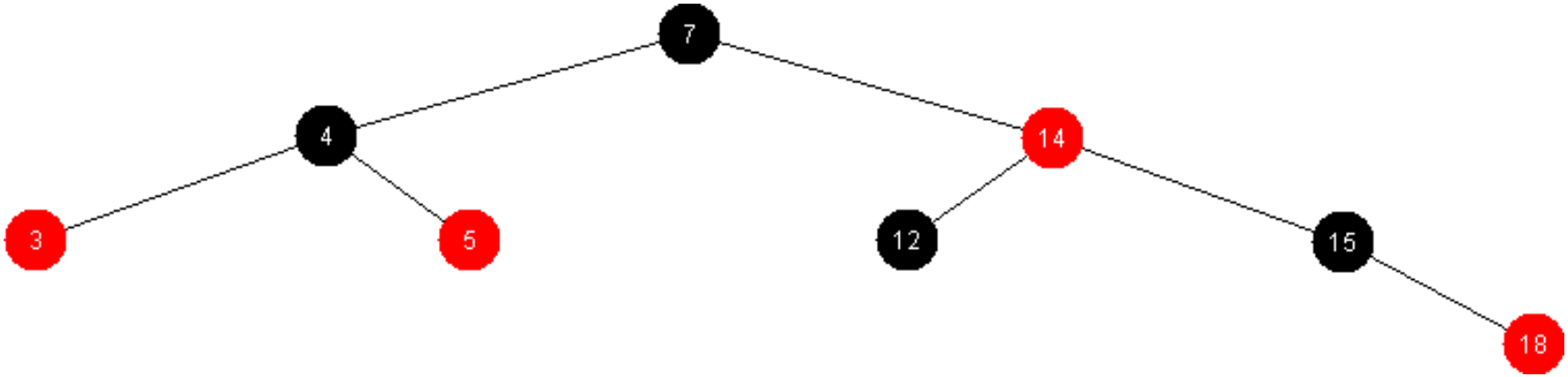
Sit.	z	Sucessor (y)	Irmão (w)	Ação
3	Preto	Preto	Caso 1 Vermelho	-Colore w de preto - Colore o pai de vermelho - Rotação à esquerda no pai - w = filho da direita do pai de x - Leva aos casos 2, 3 ou 4
			Caso 2 Preto e ambos os filhos são pretos	- Se pai for vermelho -Colore o irmão de vermelho -Colore o pai de preto
				- Se pai for preto -Colore o irmão de vermelho
			Caso 3 Preto e filho da **esquerda** é vermelho e o da direita é preto	-Colore de preto o filho da esquerda de w -Colore w de vermelho -Rotação à direita em w - w = filho da direita do pai de x - Leva ao caso 4
			Caso 4 Preto e filho da **direita** é vermelho	-Colore w com a cor do pai - Colore o pai de preto - Colore filho direito de w de preto - Rotação à esquerda no pai de x - x = A->raiz

Sit.	z	Sucessor (y)	Irmão (w)	Ação
3	Preto	Preto	Caso 1 Vermelho	-Colore w de preto - Colore o pai de vermelho - Rotação à **direita** no pai - w = filho da **esquerda** do pai de x - Leva aos casos 2, 3 ou 4
			Caso 2 Preto e ambos os filhos são pretos	- Se pai for vermelho -Colore o irmão de vermelho -Colore o pai de preto
				- Se pai for preto -Colore o irmão de vermelho
			Caso 3 Preto e filho da **direita** é vermelho e o da esquerda é preto	-Colore de preto o filho a direita de w -Colore w de vermelho -Rotação à **esquerda** em w - w = filho da **esquerda** do pai de x - Leva ao caso 4
			Caso 4 Preto e filho da **esquerda** é vermelho	-Colore w com a cor do pai - Colore o pai de preto - Colore filho **esquerdo** de w de preto - Rotação à **direita** no pai de x - x = A->raiz

Substituir direita por esquerda e vice versa quando o **x** estiver à direita do pai

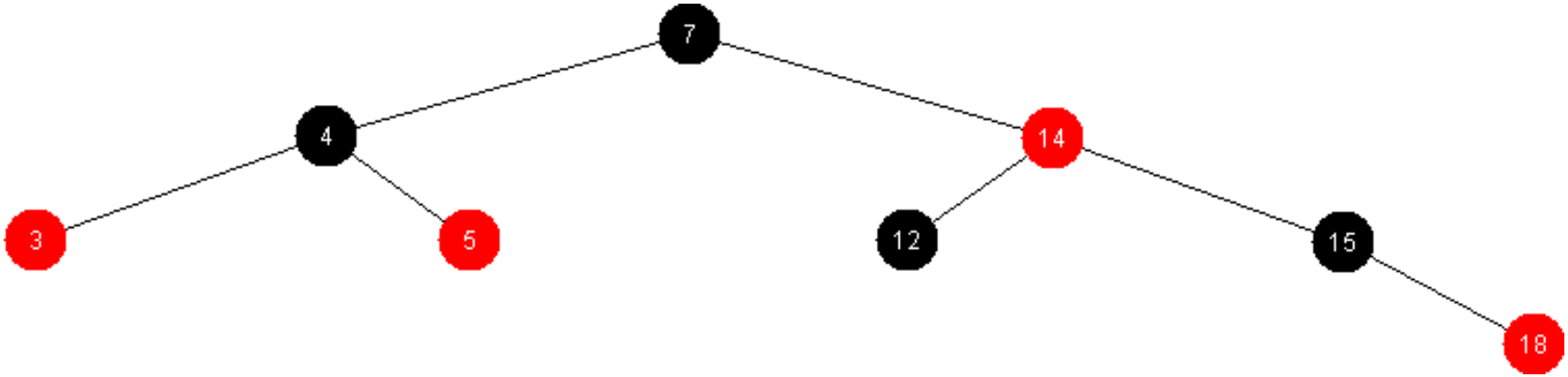
Árvore Vermelho-Preto – Remoção

- Exemplo :
  - Remover o nó 15



Árvore Vermelho-Preto – Remoção

- Exemplo :
  - Remover o nó 12



AVL x Rubro Negra

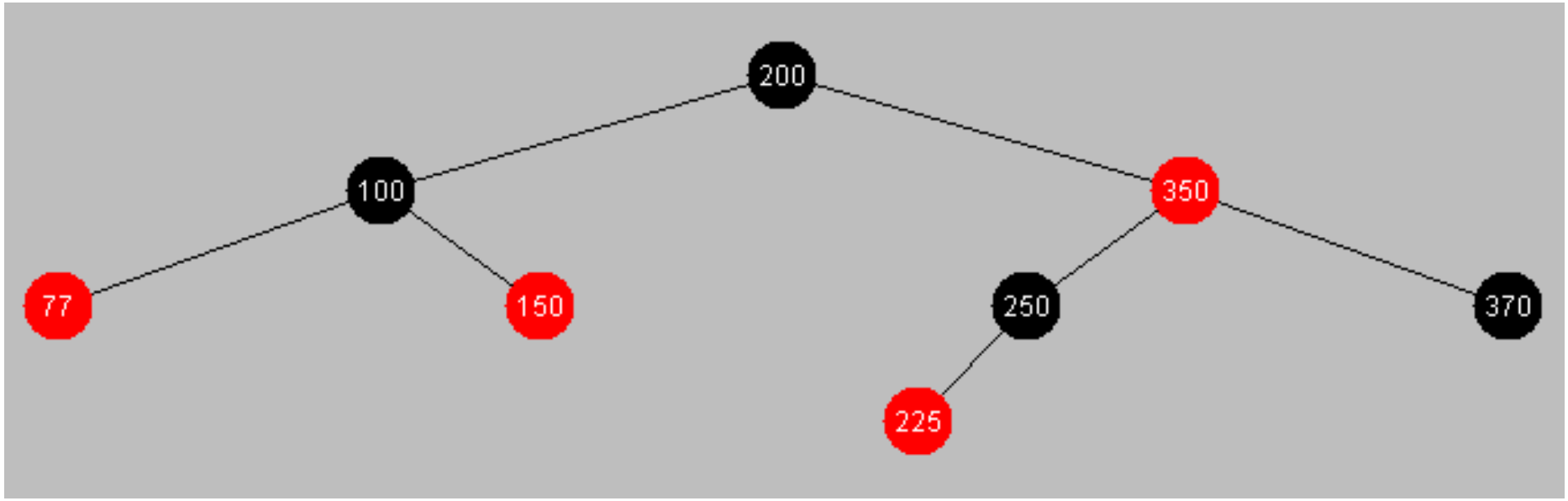
- A árvore VP, assim com a AVL, necessita de no máximo 1 rotação para balancear na inserção. Pode ter log(n) trocas de cores.

- Na remoção, a VP faz no máximo 1 rotação (simples ou dupla), enquanto a AVL pode fazer log(n) rotações.

- A árvore VP tem melhor pior caso que a árvore AVL.
  - Isso faz com que a árvore seja utilizada em aplicações de tempo real (críticas)
  - AVL é uma estrutura mais balanceada que a VP, o que leva a AVL a ser mais lenta na inserção e remoção, mas mais rápida na busca.
  - Pode ser usada para construir blocos em outras estruturas de dados que precisam de garantias no pior caso. Por exemplo: estruturas de dados em geometria computacional podem ser baseadas em árvores VP.

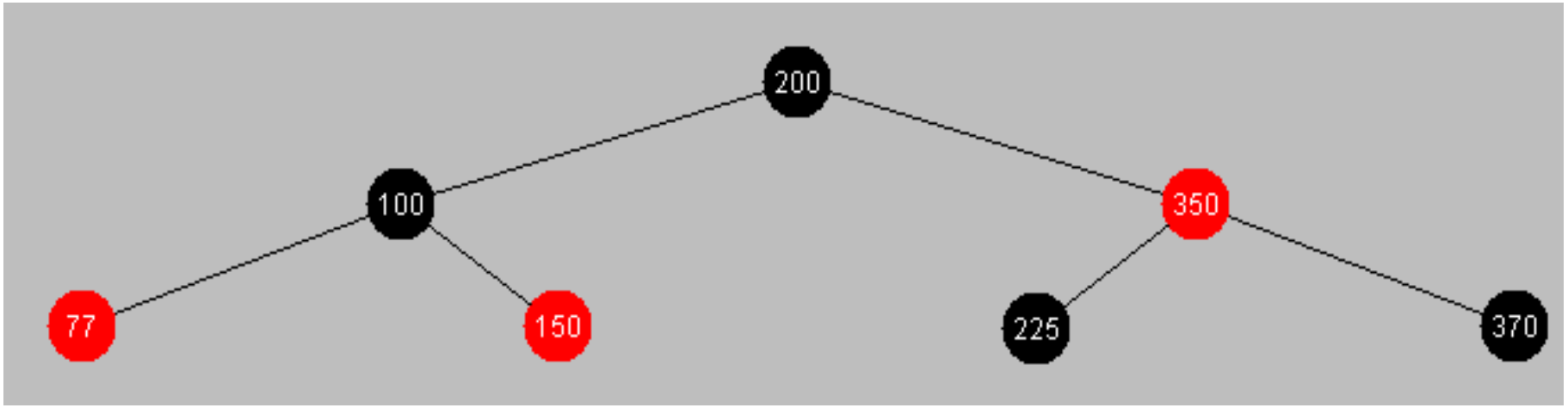
Exercícios

- Remover o nó 250



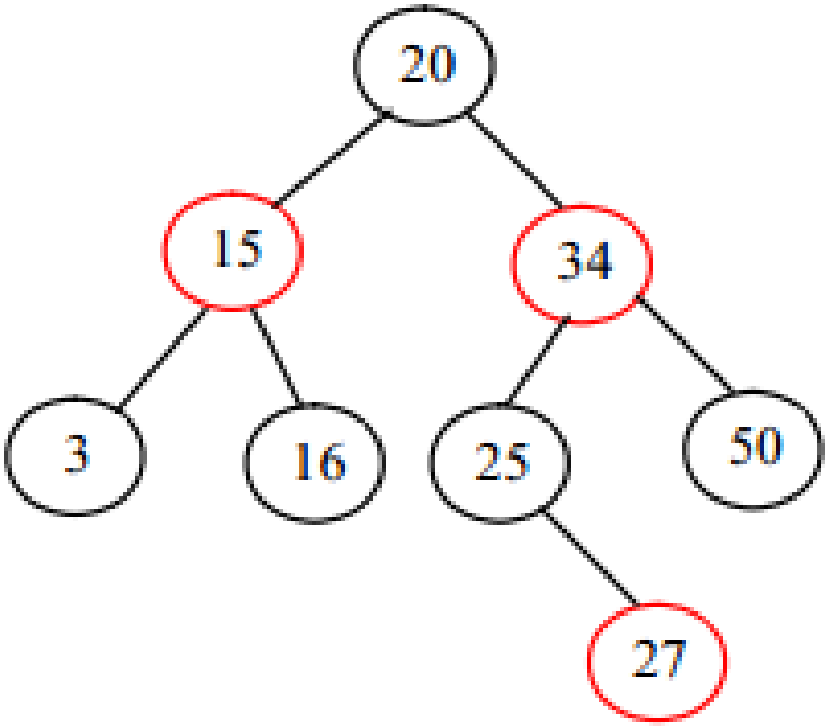
Exercícios

- Remover o nó 200



Exercícios

- Dada a árvore RN abaixo: Delete, na ordem, 50 – 20 – 15 – 3 – 25 – 16 – 34 – 27



Exercícios

- Montar a árvore VP 41 – 38 – 31 – 12 – 19 – 8 – 40

- Remover os elementos na ordem : 8 – 12 – 19 – 31 – 38 - 41

Exercícios

- Mostre (desenhe) uma árvore VP após a inserção dos seguintes elementos, em ordem: 20, 15, 25, 12, 17, 30, 26, 16

- Mostre como ficará a árvore acima após a remoção dos seguintes elementos, na ordem abaixo
  - 25, 30, 26